



PS7, Spektroskopie und Interferometrie

Anna Lechner, Gruppe Do/01

Paula Erhard, Gruppe Do/01

Betreuer: Erhard Schaffler

21. April 2026

1. Auflösungsvermögen eines Gitters

1.1. Aufgabenstellung

Ziel des Experiments ist die Bestimmung des Auflösungsvermögens eines Beugungsgitters sowie die Berechnung der Gitterkonstante anhand der Auflösungsgrenze einer spektralen Doppellinie.

1.2. Grundlagen

Beim Durchgang von Licht durch ein Beugungsgitter treten aufgrund der Wellennatur des Lichts Beugung und Interferenz auf. Jeder einzelne Spalt wirkt dabei als Quelle einer Elementarwelle, sodass sich hinter dem Gitter ein Intensitätsmuster aus hellen und dunklen Bereichen bildet.

Konstruktive Interferenz tritt genau dann auf, wenn der Gangunterschied benachbarter Strahlen ein ganzzahliges Vielfaches der Wellenlänge ist:

$$d \cdot \sin \theta = n \cdot \lambda \quad (1)$$

Dabei bezeichnet d den Spaltabstand, θ den Beugungswinkel und n die Ordnung des Maximums.

Die effektive Breite B des beleuchteten Gitters ergibt sich aus der Anzahl der beteiligten Spalten N :

$$B = N \cdot d \quad (2)$$

Mit steigender Anzahl an Spalten werden die Hauptmaxima schärfer und die Nebenmaxima zunehmend unterdrückt. Dadurch verbessert sich die Fähigkeit des Gitters, nahe beieinanderliegende Wellenlängen voneinander zu trennen.

Diese Fähigkeit wird durch das spektrale Auflösungsvermögen A beschrieben:

$$A = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = n \cdot N \quad (3)$$

Ein höheres Auflösungsvermögen wird somit durch größere Ordnung oder eine größere Anzahl an beleuchteten Spalten erreicht.

Zur Bestimmung der Gitterkonstante g kann die Beziehung

$$g = \frac{n \cdot B}{A} \quad (4)$$

verwendet werden.

1.3. Versuchsaufbau, Material und Methoden

Das Auflösungsvermögen der gelben Doppellinie einer Quecksilberdampflampe wird mit den gegebenen Werten der Wellenlängen $\lambda_1 = 576.96 \text{ nm}$ und $\lambda_2 = 579.07 \text{ nm}$ nach Gl.3 berechnet.

Zur Bestimmung der Gitterkonstante anhand des Auflösungsvermögens wird ein Beugungsgitter in ein Goniometer eingesetzt. Zusätzlich wird vor dem Gitter eine in ihrer Breite verstellbare Spaltblende montiert. Als Lichtquelle dient eine Quecksilberdampflampe, deren Licht durch einen Eintrittsspalt in das System gelangt und am Gitter gebeugt wird.

Durch Veränderung der Blendenbreite wird die effektive Breite B des beleuchteten Gitterbereichs und damit die Anzahl der wirksamen Gitterlinien N gezielt reduziert. Dies beeinflusst direkt das Auflösungsvermögen des Gitters, sodass zwei nahe beieinanderliegende Spektrallinien bei kleiner werdender Blendenbreite nicht mehr getrennt beobachtet werden können.

Die Beobachtung des gebeugten Lichts erfolgt mit einem drehbaren Fernrohr am Goniometer, mit dem die Spektrallinien verschiedener Ordnungen eingestellt werden. Die jeweilige Breite der Spaltblende wird anschließend mithilfe eines Kathetometers präzise bestimmt.

1.4. Durchführung

Zunächst wird das Goniometer so justiert, dass scharfe Spektrallinien der Quecksilberdampflampe beobachtet werden können. Der Eintrittsspalt wird dabei so eingestellt, dass die Linien möglichst schmal und intensiv erscheinen.

Anschließend werden die Spektrallinien in verschiedenen Beugungsordnungen (2., 3. und 4. Ordnung) im Fernrohr eingestellt. Als Referenz wird die gelbe Doppellinie gewählt, da sich diese besonders gut zur Untersuchung des Auflösungsvermögens eignet.

Danach wird die Spaltblende vor dem Gitter angebracht und ihre Breite schrittweise verringert. Für jede betrachtete Ordnung wird die Blendenbreite so lange reduziert, bis die beiden Linien der Doppellinie gerade nicht mehr getrennt wahrgenommen werden können.

Dieser Vorgang wird für drei Ordnungen auf beiden Seiten des zentralen Beugungsmusters wiederholt, um mehrere Messwerte zu erhalten.

Nach jeder Messung wird die Spaltblende entfernt und ihre Breite mithilfe eines Kathetometers bestimmt. Die gemessenen Werte werden anschließend zur Berechnung der Gitterkonstante g nach Gl.4 verwendet.

1.5. Ergebnisse

Aus den gegebenen Wellenlängen der gelben Doppellinie ergibt sich ein Auflösungsvermögen von

$$A \approx 273.44.$$

Aus den Messwerten in Tab.1 und Tab.2 folgt der berechnete Mittelwert für die Gitterkonstante g :

$$g = (0.008\,63 \pm 0.001\,68) \text{ mm}.$$

Dabei wurde die Standardabweichung des Mittelwerts zur Berechnung der Unsicherheit herangezogen.

1.6. Diskussion

Da sich die einzelnen Werte für die Gitterkonstanten stark unterscheiden (zu sehen in Tab.1,2), haben wir als Unsicherheit die statistische Typ-A Unsicherheit gewählt. Diese war um eine Größenordnung größer, als die Typ-B Unsicherheit, die sich aus den Geräteunsicherheiten ergibt.

Da die verwendeten Messmethoden sehr sensibel zu kleinen Bewegungen sind, kommt es zu den beobachtbaren Schwankungen in unseren Ergebnissen. Sowohl bei der Bedienung des Goniometers, als auch bei der Bedienung des Kathetometers müssen sehr feine Unterschiede gesehen werden und allein kleine Änderungen in der Art, wie durch das Fernrohr geschaut wird, können den gemessenen Wert ändern. Auch das ist ein Grund, weswegen der statistische Fehler bei diesem Versuch aussagekräftiger ist als die Typ-B Unsicherheit.

2. Spektroskopie

2.1. Aufgabenstellung

In diesem Experiment werden Transmissions- und Reflexionsspektren optischer Filter aufgenommen und ausgewertet, wobei charakteristische Größen wie die zentrale Wellenlänge und die Halbwertsbreite bestimmt werden.

2.2. Grundlagen

In der Spektroskopie wird die Wechselwirkung von elektromagnetischer Strahlung mit Materie untersucht. Beim Durchgang von Licht durch ein Medium können Absorption, Transmission und Reflexion auftreten. Diese Effekte entstehen dadurch, dass die elektromagnetische Welle die Elektronen im Material zu Schwingungen anregt.

Der Brechungsindex N eines Mediums ist im Allgemeinen komplex:

$$N = n + ik \quad (5)$$

Der Realteil n beschreibt die Ausbreitung der Welle (Dispersion), während der Imaginärteil k die Absorption charakterisiert.

Die Intensität des Lichts nimmt beim Durchgang durch ein Medium exponentiell ab. Dies wird durch das Lambert-Beer'sche Gesetz beschrieben:

$$I(x) = I(0) e^{-\alpha x} \quad (6)$$

Daraus ergibt sich für die Absorbanz:

$$A = -\ln \left(\frac{I(x)}{I(0)} \right) \quad (7)$$

Zusätzlich gilt für die Aufteilung der Intensität:

$$R + T + A_s = 1 \quad (8)$$

wobei T die Transmission ist:

$$T = \frac{I_{\text{trans}}}{I_0} \quad (9)$$

Zur spektralen Analyse werden Filter verwendet. Farbglasfilter absorbieren bestimmte Wellenlängenbereiche, während Interferenzfilter durch Mehrfachinterferenz nur einen engen Wellenlängenbereich durchlassen. Ein Spektrum wird typischerweise durch die maximale Intensitätswellenlänge (CWL) sowie die Halbwertsbreite (FWHM) charakterisiert.

2.3. Versuchsaufbau, Material und Methoden

Zur Aufnahme der Spektren wird ein Gitterspektrometer mit einer Glasfasersonde verwendet. Die Filter werden in einer Halterung im Strahlengang positioniert.

Für die Transmissionsmessung beleuchtet eine Glühlampe den Filter, während das durchgelassene Licht auf der gegenüberliegenden Seite von der Sonde aufgenommen und zum Spektrometer geleitet wird.

Für die Reflexionsmessung wird dieselbe Sonde zusammen mit einer Halogenlichtquelle verwendet, sodass der Filter beleuchtet und das reflektierte Licht gleichzeitig aufgenommen wird.

Die Spektren werden mit der Software *OceanView* aufgenommen und ausgewertet.

2.4. Durchführung

Zunächst wird für jede Messung ein Referenz- und ein Hintergrundspektrum aufgenommen und so das Programm kalibriert. Anschließend werden die Transmissionsspektren der Filter gemessen, indem das durch den Filter hindurchgehende Licht aufgezeichnet wird.

Danach werden die Reflexionsspektren der Filter bestimmt. Dabei werden beide Seiten des Interferenzfilters separat untersucht.

Aus den aufgenommenen Spektren werden die relevanten Größen wie die zentrale Wellenlänge (CWL) und die Halbwertsbreite (FWHM) bestimmt.

2.5. Ergebnisse

Abb.1 und Abb.2 zeigen Screenshots der aufgenommenen Transmissionsspektren.

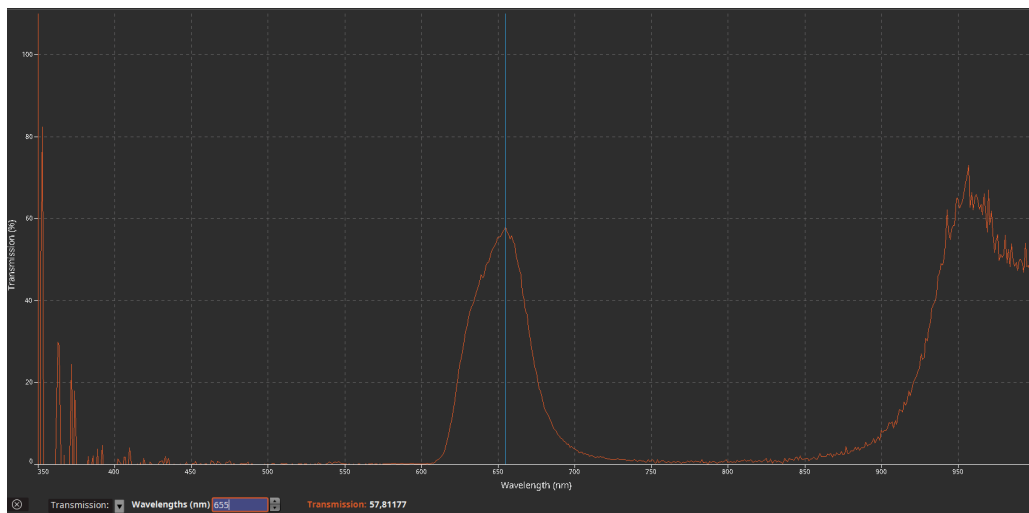


Abb. 1: Transmissionsspektrum eines Farbfilters, aufgenommen mit OceanView

In Abb.1 ist zu sehen, dass der Farbfilter Wellenlängen zwischen

$$\lambda_{min} = (610 \pm 5) \text{ nm}$$

und

$$\lambda_{max} = (735 \pm 5) \text{ nm}$$

durchlässt.

Die Wellenlänge die am meisten transmittiert wird ist hierbei

$$\lambda_{peak} = 655 \text{ nm.}$$

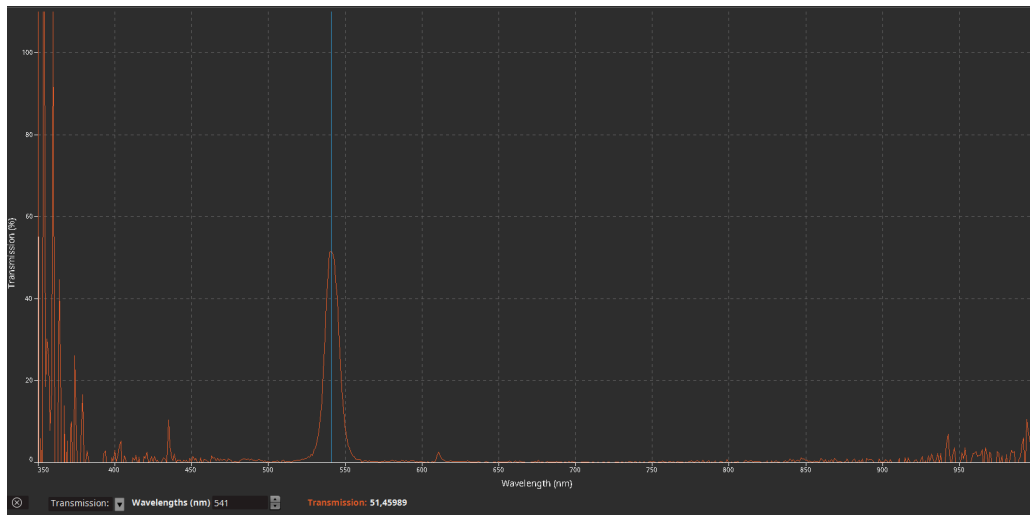


Abb. 2: Transmissionsspektrum eines Interferenzfilters, aufgenommen mit OceanView

Aus dem Transmissionsspektrum des Interferenzfilters (Abb.2) ist abzulesen, dass die zentrale Wellenlänge

$$CWL = 541 \text{ nm}$$

beträgt.

Die Halbwertsbreite liegt bei

$$FWHM = (11 \pm 2) \text{ nm}.$$

Abb.3,4 zeigen die aufgenommenen Reflexionsspektren des Interferenzfilters auf der grünen und silber verspiegelten Seite.

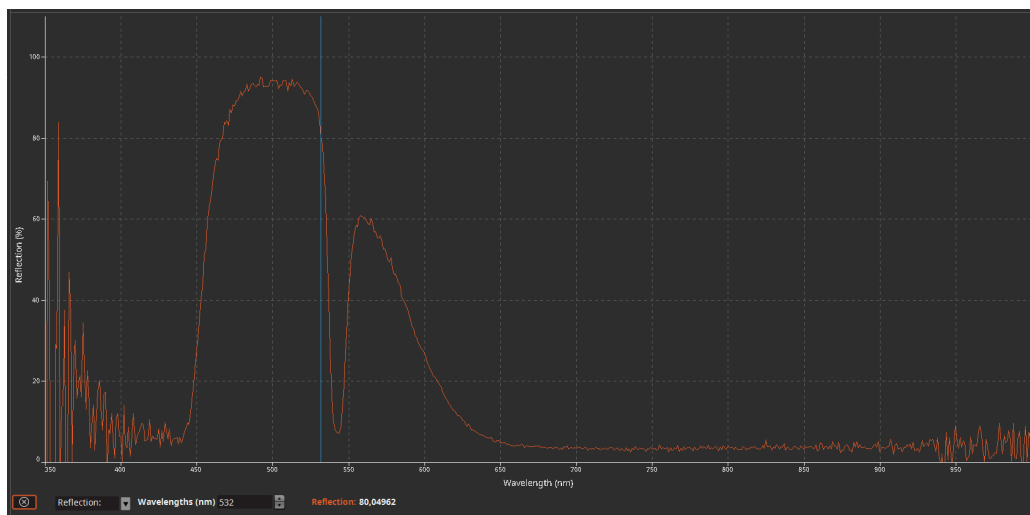


Abb. 3: Reflexionsspektrum eines Interferenzfilters an der grünen Seite, aufgenommen mit OceanView

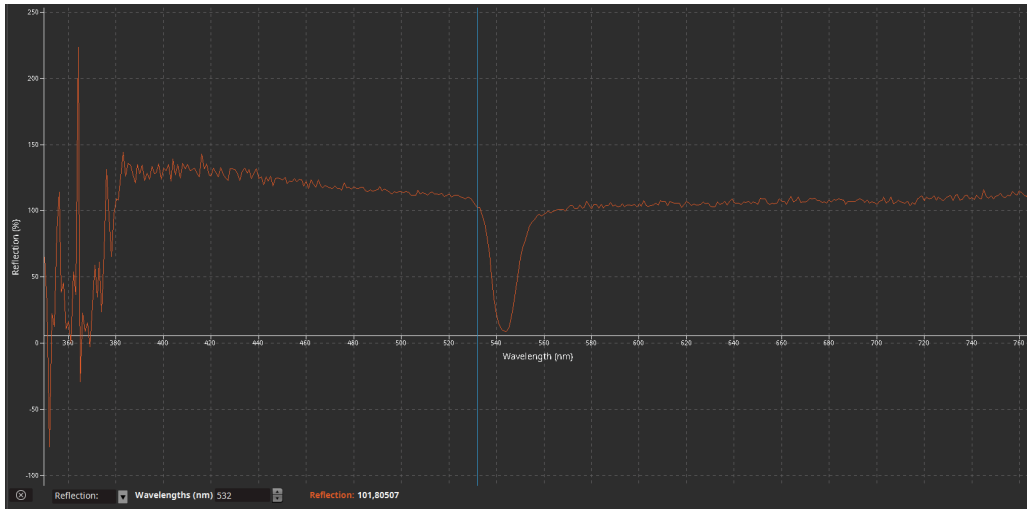


Abb. 4: Reflexionsspektrum eines Interferenzfilters an der silber verspiegelten Seite, aufgenommen mit OceanView

2.6. Diskussion

Da die Werte für λ_{min} , λ_{max} und $FWHM$ aus dem aufgenommenen Spektrum abgeschätzt wurden, wurden auch die Unsicherheiten abgeschätzt. Die Werte von λ_{peak} und CWL haben wir ohne Unsicherheit angegeben, da deren Bestimmung durch auswählen des höchsten Punktes eindeutig war.

Aus dem Transmissionsspektrum ist zu erkennen, dass es sich um einen roten Farbfilter handelt, da rotes Licht im Bereich der Wellenlängen liegt, die den Filter passieren[1]. Der Filter lässt Wellenlängen aus einem sehr großen Bereich von über 100 nm durch.

Im Gegensatz dazu ist das Transmissionsspektrum des Interferenzfilters sehr viel schmäler. Dieser lässt nur Wellenlängen in einem sehr kleinen Bereich um die zentrale Wellenlänge $CWL = 541 \text{ nm}$ durch. Dieser Bereich befindet sich farblich im gelb-grünlichen Teil des Spektrums[1].

In beiden Reflektionsspektren ist zu sehen, dass in einem Bereich um 540 nm, fast kein Licht reflektiert wird, sondern einiges des Filter passieren kann. Dieser Bereich deckt sich mit dem Ergebnis aus der Aufnahme des Transmissionsspektrums.

Aus den Reflektionsspektren ist weiters erkennbar, dass die silberne Seite in mehr Wellenlängen reflektiert als die grüne. Dies kommt durch die Verspiegelung zustande, die für einen hohen Reflexionsgrad sorgt.

3. Michelson-Interferometer

3.1. Aufgabenstellung

Für dieses Experiment wird ein Michelson-Interferometer aufgebaut und justiert, um aus der Änderung des Interferenzmusters bei Temperaturvariation den thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Aluminium zu bestimmen.

3.2. Grundlagen

Im Michelson-Interferometer wird ein kohärenter Laserstrahl in zwei Teilstrahlen aufgeteilt, die unterschiedliche optische Wege zurücklegen und anschließend interferieren. Eine Änderung der Weglänge führt zu einer Verschiebung des Interferenzmusters, die über die Anzahl N der Intensitätsänderungen bestimmt wird.

Die Phasenverschiebung ergibt sich aus dem Wegunterschied:

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \Delta s \quad (10)$$

Unter Berücksichtigung des doppelten Strahlweges sowie der temperaturbedingten Längenänderung der Probe ergibt sich für den Ausdehnungskoeffizienten:

$$\alpha = \frac{\delta \lambda}{4\pi l_0 \Delta T} = \frac{N\pi \lambda}{4\pi l_0 \Delta T} = \frac{N\lambda}{4l_0 \Delta T} \quad (11)$$

3.3. Versuchsaufbau, Material und Methoden

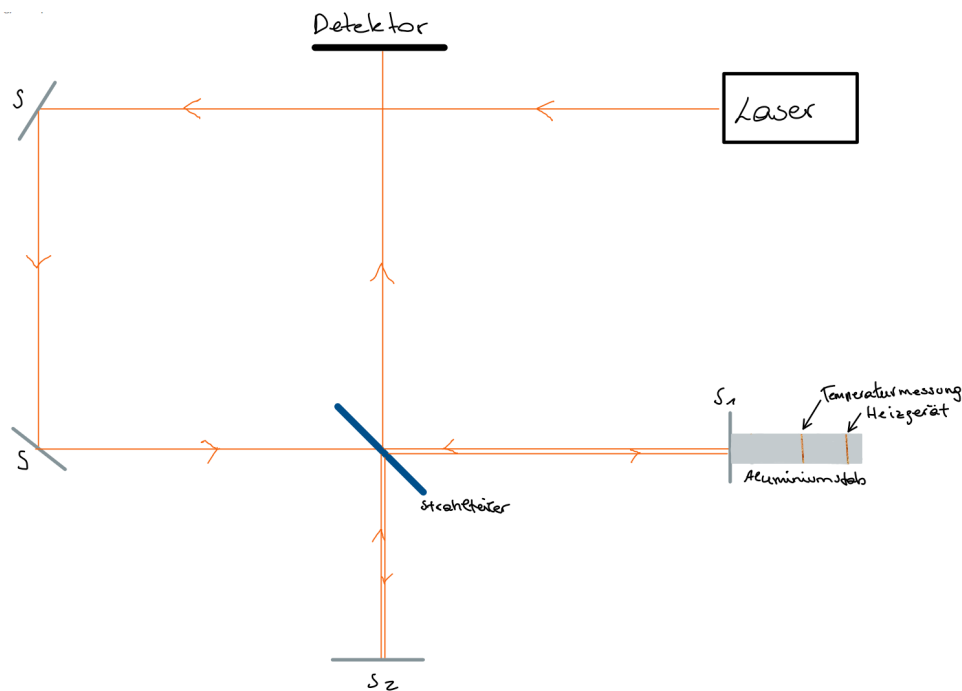


Abb. 5: Aufbau des Michelson-Interferometers

Der Aufbau des Michelson-Interferometers ist in der oben dargestellten Skizze (Abb.5) gezeigt. Eine Lichtquelle sendet kohärentes Licht auf einen Strahlteiler, der den Strahl in zwei Teilstrahlen aufteilt. Diese werden zu zwei senkrecht zueinander stehenden Spiegeln (S_1 und S_2) geleitet und dort reflektiert. Nach der Reflexion überlagern sich die beiden Strahlen erneut am Strahlteiler und erzeugen ein Interferenzmuster, das auf einem Schirm bzw. Detektor beobachtet wird. Einer der Spiegel wird im Laufe des Experiments bewegt, indem der Aluminiumstab, an dem der Spiegel angebracht ist, durch ein Heizgerät erwärmt wird und sich somit ausdehnt, sodass eine gezielte Änderung der optischen Weglänge möglich ist. Das sich ändernde Interferenzmuster auf dem Detektor wird mittels MEASURE aufgezeichnet und ausgewertet.

3.4. Durchführung

Zunächst wird das Michelson-Interferometer sorgfältig justiert, bis ein stabiles und gut erkennbares Interferenzmuster entsteht. Dabei sollte das Interferenzmuster möglichst parallel zur Sonde (kleiner Spalt) im Detektor stehen.

Zu Beginn wird eine kurze Messung im thermischen Gleichgewicht durchgeführt. Danach wird der Aluminiumstab, an dem einer der Spiegel befestigt ist, mithilfe der Heizvorrichtung erwärmt. Durch die

temperaturbedingte Längenänderung des Stabes verschiebt sich der Spiegel, wodurch sich die optische Weglänge eines Strahls ändert und das Interferenzmuster sichtbar verschoben wird.

Während des Aufheizens wird das Signal für ca. 200-300 Sekunden mit MEASURE aufgenommen. Während der Messung muss darauf geachtet werden, dass der Raum so ruhig und dunkel wie möglich ist, da der Aufbau sehr sensibel auf kleine Änderungen in der Umgebung reagiert. Aus dem zeitlichen Verlauf werden die Übergänge zwischen Intensitätsmaxima und -minima gezählt. Gleichzeitig werden die Anfangs- und Endtemperatur bestimmt, um die Temperaturänderung zu berechnen.

Die Anzahl der beobachteten Intensitätsänderungen wird anschließend zur Bestimmung des thermischen Ausdehnungskoeffizienten verwendet.

3.5. Ergebnisse

Der verwendete Laser hat eine Wellenlänge von

$$\lambda = 632.8 \text{ nm.}$$

Die gemessenen Temperaturwerte zu Beginn und Ende der Messung waren:

$$T_s = (23.3 \pm 0.1) ^\circ\text{C}$$

$$T_e = (30.1 \pm 0.1) ^\circ\text{C.}$$

Damit hat die Temperaturdifferenz den Wert

$$\Delta T = (6.80 \pm 0.14) \text{ K.}$$

Die Anfangslänge des Aluminiumstabes betrug:

$$l_0 = (9.0 \pm 0.1) \text{ cm} = (9.0 \pm 0.1) \cdot 10^{-7} \text{ nm.}$$

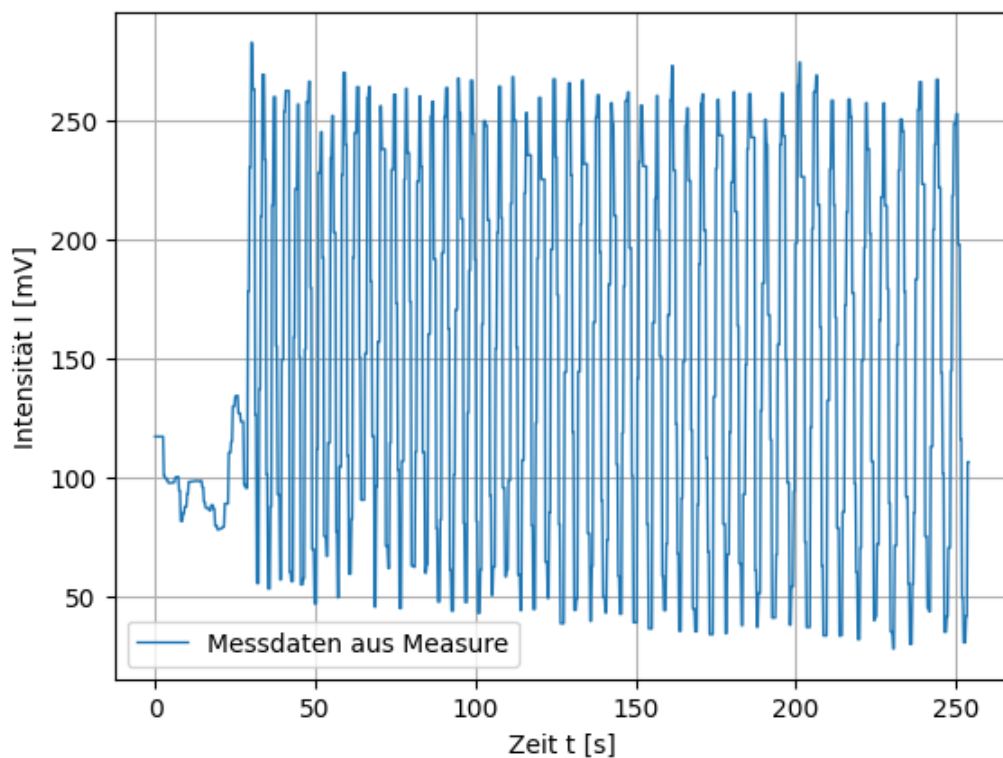


Abb. 6: Intensität der Welle nach dem Durchgang durch ein Michelson-Interferometer über die Zeit, aufgenommen mit MEASURE

Aus dieser Grafik haben wir

$$N = (100 \pm 2)$$

Übergänge zwischen Maxima und Minima gezählt.

Mit diesen Werten ergibt sich der lineare Ausdehnungskoeffizient laut Gl.11 zu

$$\alpha = (25.8 \pm 0.7) \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$$

3.6. Diskussion

Der Literaturwert des linearen Ausdehnungskoeffizienten von Aluminium liegt bei $\alpha = 23 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ [2], und ist damit etwas niedriger als der von uns berechnete Wert.

Allerdings ist dies der Wert für reines Aluminium bei einer Raumtemperatur von 20 °C. Bei unserem Experiment waren die Temperaturen höher. Außerdem war die Probe wahrscheinlich nicht komplett reines Aluminium. Durch diese Unterschiede in der Temperatur und eventueller Verunreinigung des Materials kann die Abweichung zustande kommen.

In Anbetracht dieser Tatsachen gehen wir von Übereinstimmung der beiden Werte aus.

A. Messdaten

Tab. 1: Ordnung n , Spaltbreite B der Spaltblende und daraus berechnete Gitterkonstante g für drei Ordnungen zur rechten Seite der 0. Ordnung.

n	B in mm	g in mm
2	1.3	0.0095
3	1.1	0.0121
4	0.55	0.008

Tab. 2: Ordnung n , Spaltbreite B der Spaltblende und daraus berechnete Gitterkonstante g für drei Ordnungen zur linken Seite der 0. Ordnung.

n	B in mm	g in mm
2	1.3	0.0095
3	0.7	0.0077
4	0.34	0.005

Literatur

- [1] <https://www.hug-technik.com/inhalt/ta/farben.html?srsltid=AfmB0orH6Dd0GvMDwdyC4b-H7MA3IHXh3Fa6zbFkTyKgjMIh18PNaoNV> (20.04.2026)
- [2] <https://www.chemie.de/lexikon/Ausdehnungskoeffizient.html> (20.04.2026)